

📌 Objectifs de la feuille

- Sujet de la SAE
- Objectifs du projet
- Compétences & Apprentissages critiques évalués
- Ressources mobilisées
- Livrables & organisation

Sujet

Le but de cette SAE est de concevoir et développer une application complète de gestion de données reposant sur une base de données relationnelle.

Tout d'abord, votre modèle conceptuel de données est issu de votre travail de conception réalisé au préalable dans la partie 3.1 du sujet concernant la SAE BD/MATHS.

Ensuite, les données sont échangées au format JSON via une API REST. Pour l'exposition de cette API, vous avez le choix entre Php (possibilité d'utiliser un framework afin de bénéficier de certaines fonctionnalités comme un ORM, la mise en cache des données, ...) ou bien Flask et l'extension restx par exemple. Le choix devra être justifié dans votre rapport final.

D'une part, une SPA (Single Page Application) développée en JavaScript permet d'assurer les opérations de CRUD en consommant les données fournies par l'API selon les opérations GET, POST, PUT, DELETE. Aussi, coté serveur, des tests permettront de s'assurer que les données reçues sont bien les données attendues et qu'elles sont cohérentes. Il serait également bien fondé d'utiliser des routes paramétrées afin de filtrer les résultats.

D'autre part, les données fournies par l'API sont consommées et visualisées dans une application mobile développée avec Flutter (Dart) au travers de l'opération GET uniquement. Il s'agit de visualiser par exemple les résultats des requêtes de la partie 3.1 du sujet SAE BD / MATHS.

Coté mobile, toutes les fonctionnalités supplémentaires sont les bienvenues, comme par exemple :

- recevoir des notifications :
 - quand un vol qu'on a sélectionné approche,
 - qu'un nouveau vol pour une destination qu'on souhaite est disponible (plus complexe),
- mettre en place des filtres,
- gérer ses vols perso et pro via une base de données locale sqflite ou via des SharedPreferences
- utiliser une carte pour visualiser les aéroports,
- ...

Vous pouvez également proposer vos idées.

Objectifs du projet

- Concevoir une base de données relationnelle
- Mettre en place une API REST simple
- Gérer les échanges de données au format JSON
- Développer une SPA en JavaScript pour la gestion des données
- Consommer une API REST dans une application mobile Flutter
- Comprendre les principes d'architecture client-serveur

Ressources mobilisées

- R4.01 | Architecture Logicielle
- R4.02 | Qualité de développement
- R4.03 | Qualité et au-delà du relationnel
- R4.04 | Méthode d'optimisation
- R4.06 | Communication interne
- R4.08 | Virtualisation
- R4.09 | Management des SI
- R4.10 | Compléments Web
- R4.11 | Développement mobile

Autrement dit, nous devons retrouver dans votre SAE les notions, éléments et connaissances que vous avez abordés dans ces différentes ressources dès lors qu'elles sont **pertinentes** pour le projet.

Compétences évaluées & Apprentissages critiques évalués

1. RÉALISER

- AC21.01 | Élaborer et implémenter les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles à partir des exigences
- AC21.02 | Appliquer des principes d'accessibilité et d'ergonomie
- AC21.03 | Adopter de bonnes pratiques de conception et de programmation
- AC21.04 | Vérifier et valider la qualité de l'application par les tests

2. OPTIMISER

- AC22.02 | Utiliser des techniques algorithmiques adaptées pour des problèmes complexes
- AC22.04 | Évaluer l'impact environnemental et sociétal des solutions proposées

3. ADMINISTRER

- AC23.01 | Concevoir et développer des applications communicantes
- AC23.02 | Utiliser des serveurs et des services réseaux virtualisés

4. GÉRER

- AC24.02 | Assurer la sécurité des données
- AC24.03 | Organiser la restitution de données à travers la programmation et la visualisation
- AC24.04 | Manipuler des données hétérogènes

5. CONDUIRE

- AC25.02 | Formaliser les besoins du client et de l'utilisateur
- AC25.03 | Identifier les critères de faisabilité d'un projet informatique
- AC25.04 | Définir et mettre en œuvre une démarche de suivi de projet

6. COLLABORER

- AC26.02 | Appliquer une démarche pour intégrer une équipe informatique au sein d'une organisation
- AC26.04 | Rendre compte de son activité professionnelle

Livrables & organisation

La SAE sera réalisée en groupe de trois étudiants, encadrés par les enseignants lors des séances de discussion. D'une part, à titre collectif, les livrables attendus généralement dans le monde professionnel sont :

- Documents de suivi du projet (présentation de l'outil de suivi, listings, chiffrage, attribution et ordonnancement des tâches, mise en évidence de l'évolution du planning)
- Dossier de spécifications fonctionnelles (le « quoi ») et techniques (« le comment ») en justifiant vos choix.
- Readme & code de l'application documenté suivant les règles de l'art
- Jeux d'essais et résultats des tests avec coverage
- Guide d'utilisation ou manuel utilisateur

Le code final de la SAE doit être accessible dans un dépôt GitHub.

D'autre part, à titre individuel, nous vous demandons de rendre compte votre activité professionnelle (AC26.04) exercée tout au long de la vie du projet dans un **rapport individuel**. Autrement dit, il s'agit de démontrer quelle(s) compétence(s) ou quel(s) apprentissage(s) critique(s) vous avez mis en œuvre lors de vos différentes actions. Cela devra s'appuyer sur des exemples concrets.

Une démonstration de votre application sera planifiée avec votre enseignant référent.